

MWORKS 2025a培训 (三)

Sysplorer系统建模仿真新体验

王春雨

苏州同元软控信息技术有限公司

2025年3月17日



传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
版权所有，侵权必究

目录

1. MWORKS.Sysplorer软件概览

2. MWORKS.Sysplorer基础设置

3. 入门实践：RLC电路系统

1. MWORKS.Sysplorer软件概览



1. MWORKS.Sysplorer软件概览

视频课程：提供Sysplorer软件使用视频课程

文件

主页

建模

编辑

调试

代码生成

工具

视图

帮助

帮助

视频课程

反馈问题

使用许可

关于

帮助

课程与反馈

许可

课程全集

MWORKS.Sysplorer

模型试验工具箱应用

专题课程

模型试验工具箱应用

简介：MWORKS.Sysplorer模型试验工具箱的概况、基本功能和一般使用方法，帮助新手快速上手模型试验工具箱

MWORKS.Sysplorer

软件基础功能

基础课程

软件基础功能(Sysplorer)

简介：通过实例讲解MWORKS.Sysplorer基本功能和系统建模仿真一般流程，帮助新手快速基于MWORKS.Sysplorer上手系统建模仿真

Modelica

Modelica语法

基础课程

Modelica语法

简介：通过实例讲解Modelica语法，使用户可以根据相关语法对真实的物理系统使用Modelica语言进行模型开发

MWORKS.Sysplorer

外部接口-外部函数

专题课程

外部接口-外部函数

简介：帮助新手了解Modelica外部函数的作用，快速学习Modelica外部函数的语义规范和使用方法

MWORKS.Sysplorer

工具箱运行脚本 (Python)

专题课程

工具箱运行脚本 (Python)

简介：帮助新手了解Sysplorer Python命令的使用，以及实现自动化建模仿真的方法

MWORKS.Sysplorer

车辆动力学模型库应用

专题课程

车辆动力学模型库应用

简介：介绍车辆动力学模型库的架构、应用场景、主要功能以及使用修改的方法

共 13 条

6 条/页

1 2 3 >

前往 1 页

同元软控
TONGYUAN

产品中心

解决方案

经典案例

技术支持

关于同元

新闻动态

科学计算

MWORKS下载

模型试验工具箱应用

0:02 / 4:49

课程介绍：本课程通过简单的减震系统和电动汽车的组件选型两个实例讲解MWORKS.Sysplorer模型试验工具箱的概况、基本功能和一般使用方法，并通过实际软件演示帮助新手快速上手模型试验工具箱。

第1章 模型试验工具箱-概述

第2章 模型试验-参数矩阵-批量仿真

第3章 模型试验-参数辨识-试验设计

第4章 模型试验-参数矩阵-蒙特卡洛

第5章 模型试验-组件选型

1. MWORKS.Sysplorer软件概览

反馈问题：可针对不同产品模块，反馈产品缺陷和提出功能建议等



建议类型

- 产品缺陷
- 功能建议
- 用户体验
- 一般咨询

产品模块

- 基本环境
- 外部C/C++接口
- 模型加密
- 二维动画
- 三维动画工具
- 导入导出FMU
- 导出S-function
- 导出Veristand
-

新建工单

我的工单

我想解决的问题

建议类型1.产品缺陷

* 产品名称MWORKS.Sysplorer

* 产品模块请选择模块

* 问题描述请输入0/500

产品信息>

系统信息>

上传附件上传附件

通过以下方式提醒我工单进展

* 邮箱请输入0/50

提交

1. MWORKS.Sysplorer软件概览

MoHub: 设置技术交流/高校专区, 提供大量常见问题FAQ, 安排专业工程师解答

MoHub

搜索

MoHub首页: www.mohub.net



- **500+** 数智资源与**10000+**爱好者的聚集地
- 探索教学数字化/数字化教学新模式, 已形成 **1** 门国家精品课程
- 打造超过 **100** 个高校专属空间, 促进校内互动与协作
- **云化**的科学计算与系统建模仿真平台

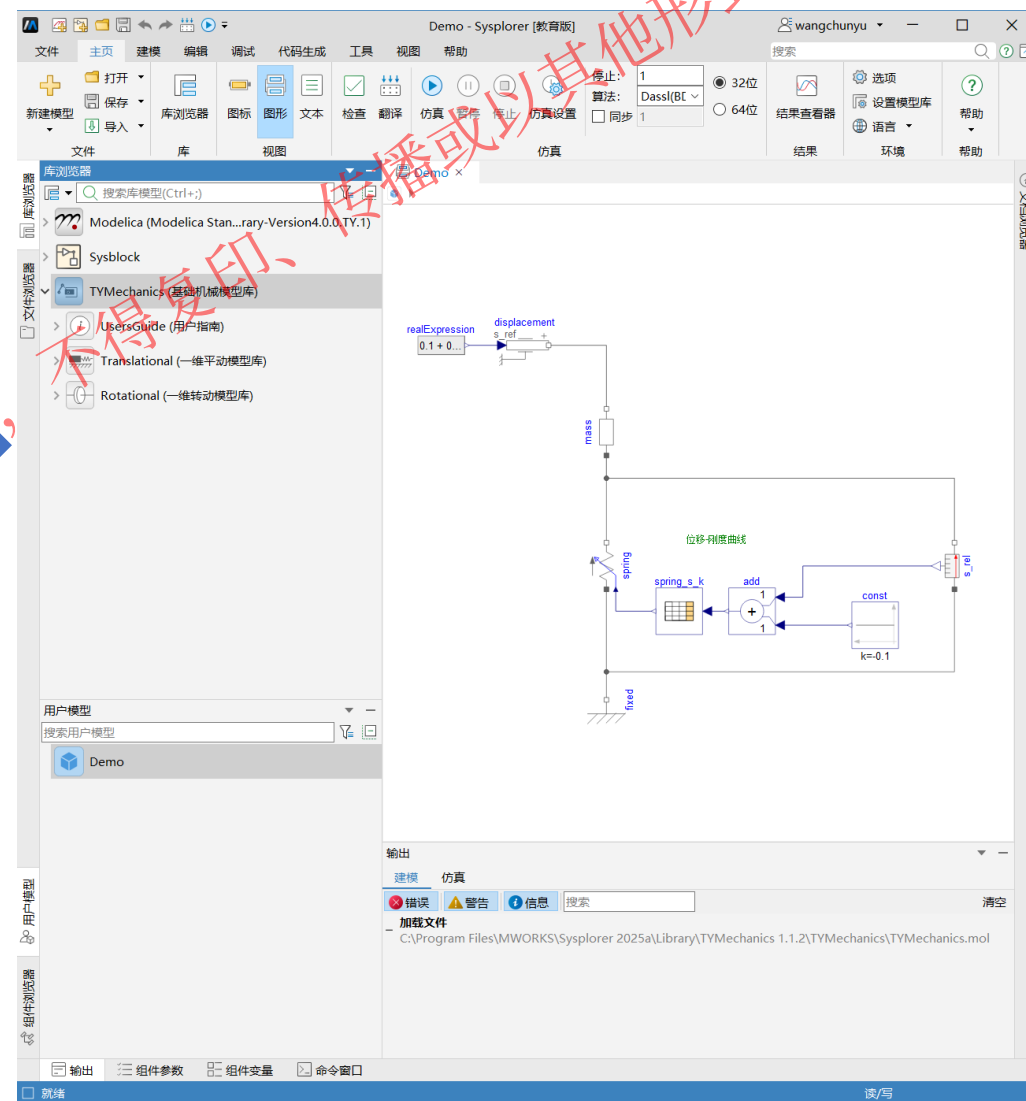
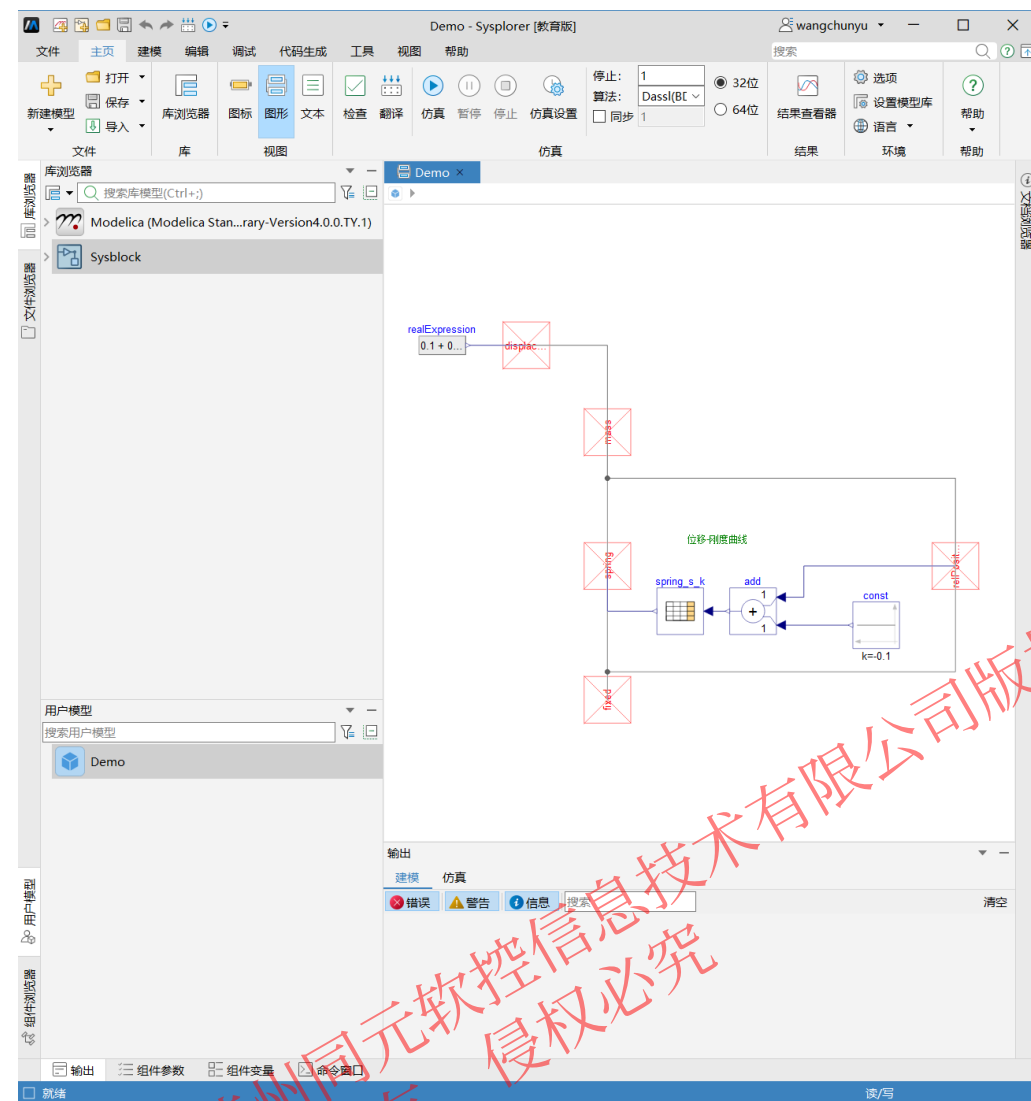
目录

1. MWORKS.Sysplorer软件概览

2. MWORKS.Sysplorer基础设置

3. 入门实践：RLC电路系统

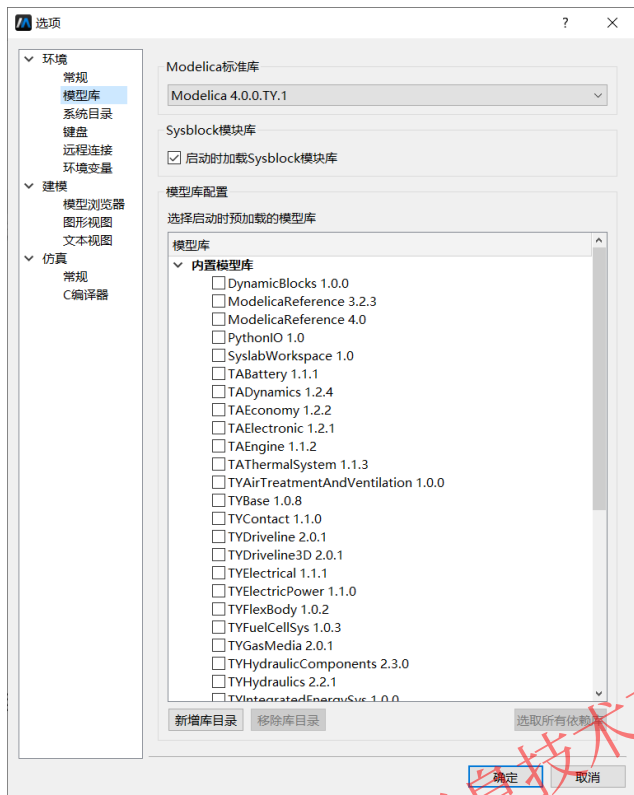
2. MWORKS.Sysplorer基础设置



有哪些方式可以加载模型库？

2. MWORKS.Sysplorer基础设置

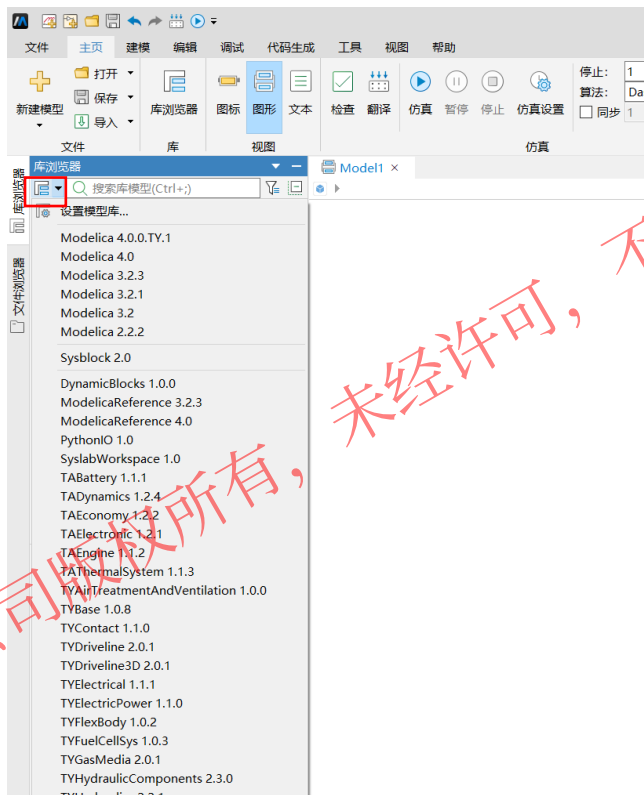
三种方式：



预加载模型库

每次打开软件自动打开预加载模型库

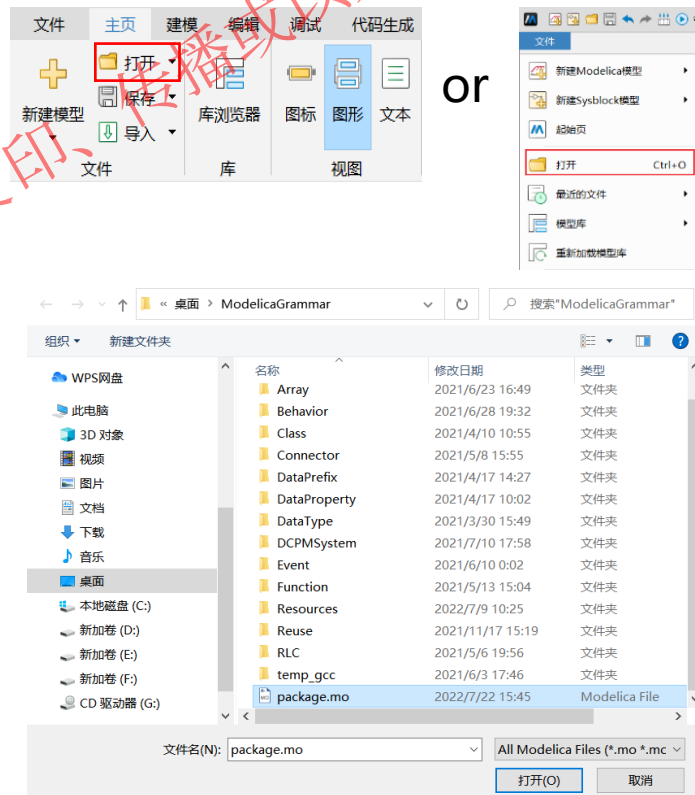
模型库不可修改



打开模型库

临时打开内置模型库

模型库不可修改



打开模型库

临时打开自定义模型库

模型库可修改

目录

1. MWORKS.Sysplorer软件概览

2. MWORKS.Sysplorer基础设置

3. 入门实践：RLC电路系统

3. 入门实践：RLC电路系统- workflow



理论分析

需求分析、机理分析、
系统分解、组件分析



模型构建

新建模型、文本建模、
拖拽组件、接口连接、
参数设置、图标绘制



仿真求解

模型检查、模型翻译、
仿真设置、运行仿真



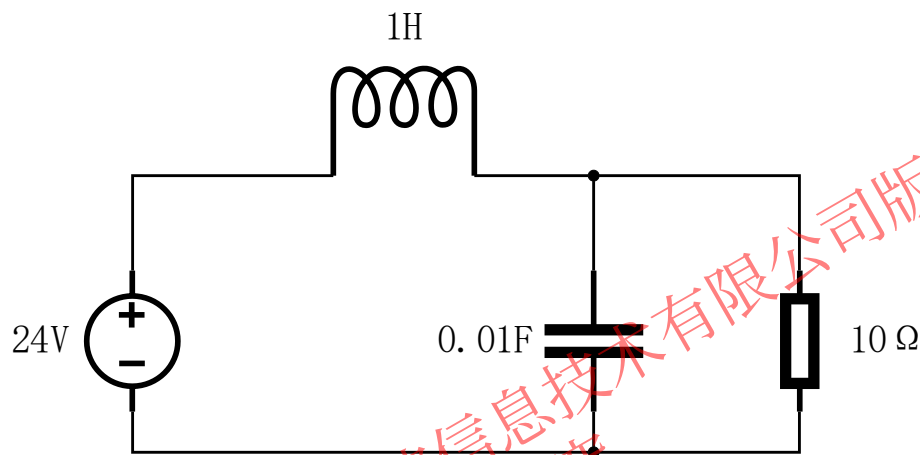
结果处理

曲线查看、后处理、
二维动画、三维动画

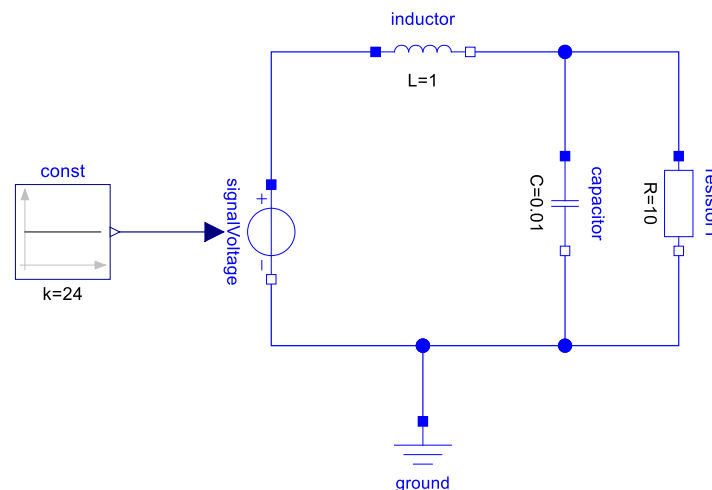
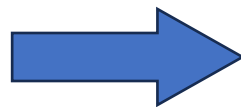
3. 入门实践：RLC电路系统-理论分析

RLC电路介绍

- RLC电路是由电阻 (R)、电感 (L) 和电容 (C) 组成的电路，是一种常见的电路结构，用于研究和分析电流和电压的变化。
- 在RLC电路中，电阻 (R) 用于限制电流的流动，电感 (L) 用于储存电能，电容 (C) 用于储存电荷。这三个元件相互作用，共同决定了电路的特性。



RLC电路图



Sysplorer仿真模型

3. 入门实践：RLC电路系统-模型构建

新建模型

拖拽组件

连接组件

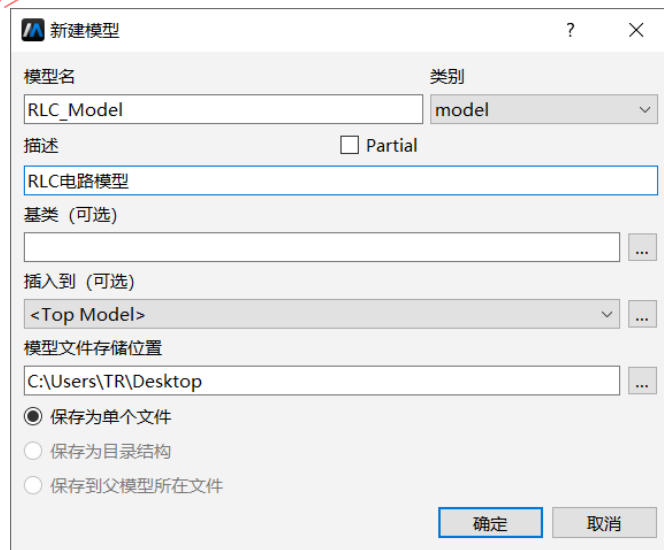
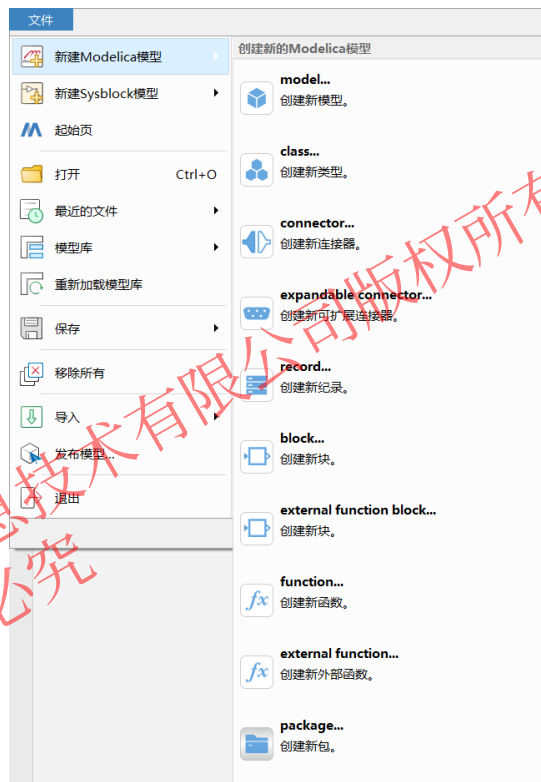
设置参数

绘制图标

编辑文档

操作步骤：

- 点击“文件>新建>model...”，弹出“新建模型”对话框
- 填写模型名为“RLC_Model”，描述为“RLC电路模型”
- 点击确定，即可完成模型创建



3. 入门实践：RLC电路系统-模型构建

新建模型

拖拽组件

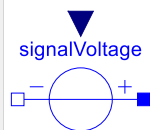
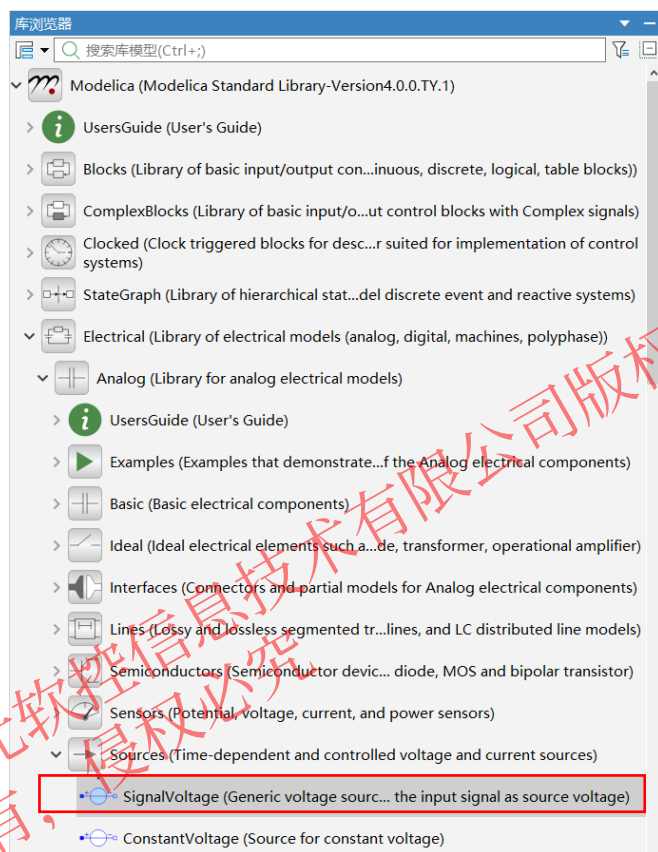
连接组件

设置参数

绘制图标

编辑文档

- 操作步骤：**
- 选中Modelica标准库模型Modelica.Electrical.Analog.Sources.SignalVoltage
 - 左键长按拖拽至右侧图形视图中



3. 入门实践：RLC电路系统-模型构建

新建模型

拖拽组件

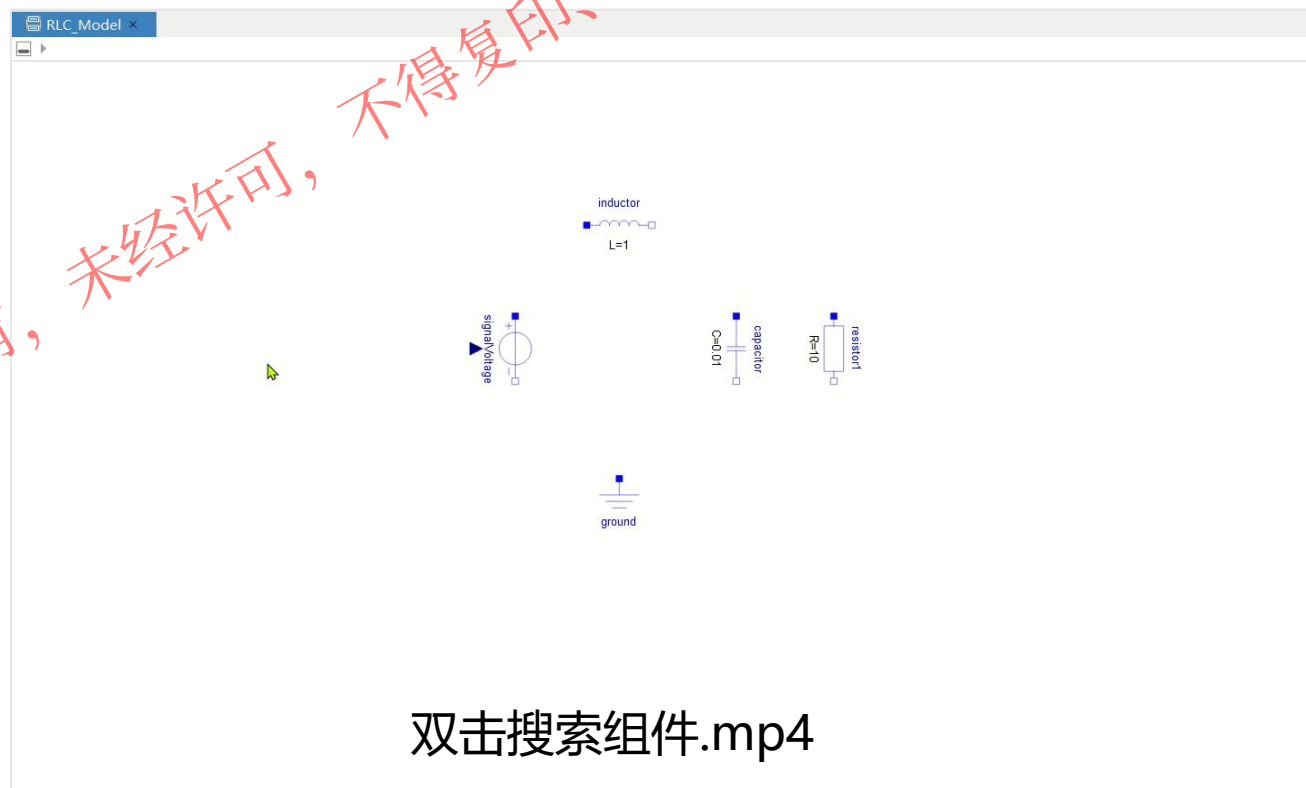
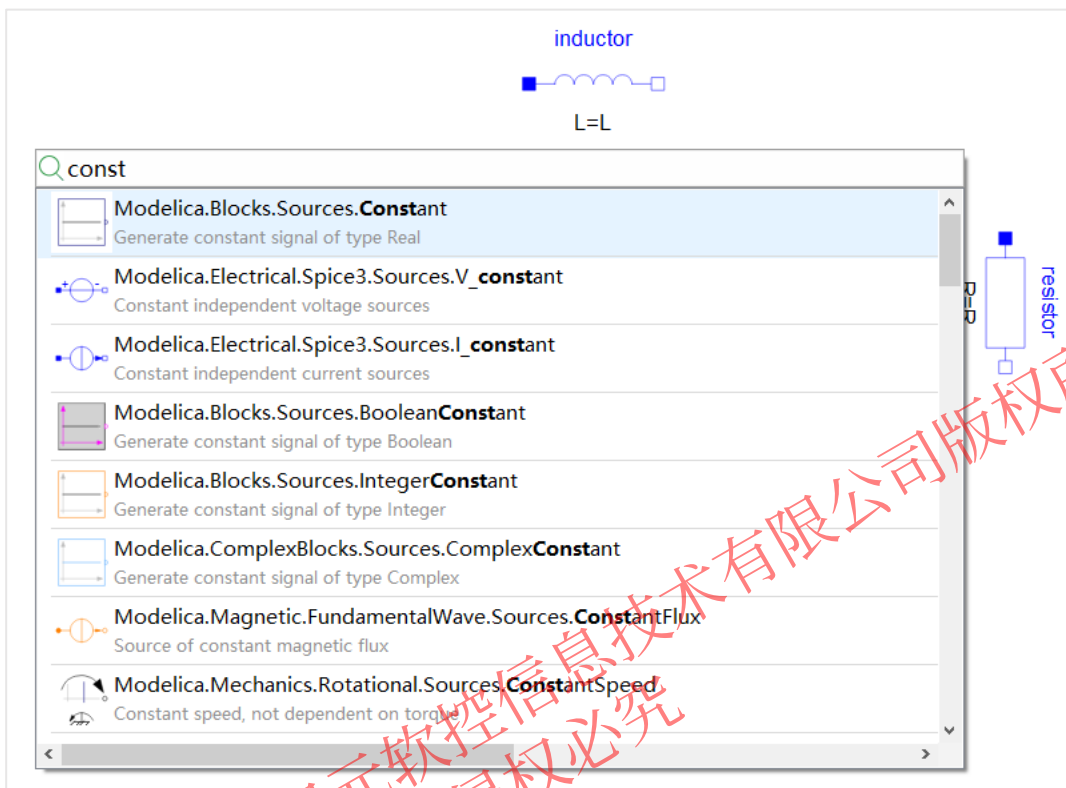
连接组件

设置参数

绘制图标

编辑文档

操作步骤：双击视图创建模块功能



双击搜索组件.mp4

在图形视图界面的任意空白位置鼠标左键双击，弹出该功能的输入框。用户在输入框中输入要创建的模型或者注解。

注：该功能不适应于不可编辑模型

3. 入门实践：RLC电路系统-模型构建

新建模型

拖拽组件

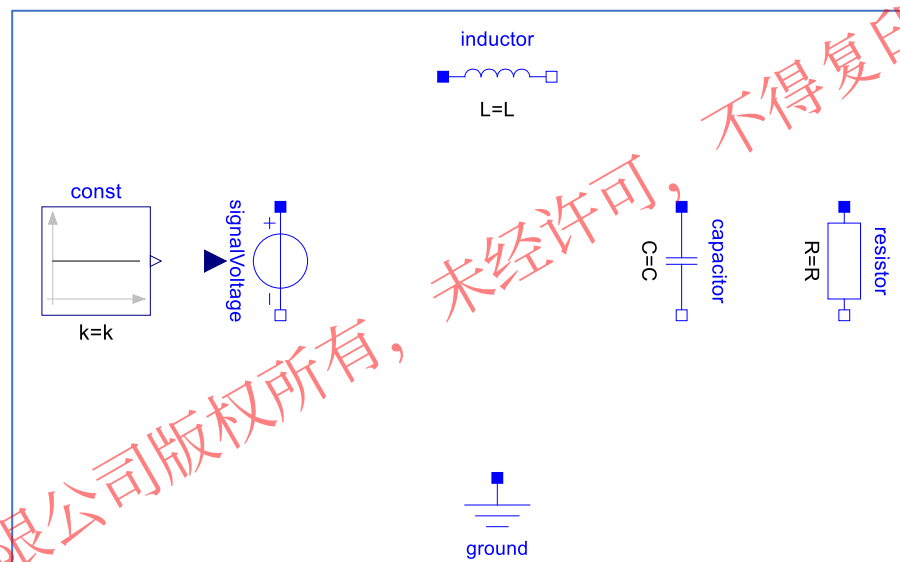
连接组件

设置参数

绘制图标

编辑文档

操作步骤： 同"SignalVoltage"模型，拖入单摆模型所需要的其他组件，并根据物理拓扑关系适当排布。



组件路径如下：

Modelica.Blocks.Sources.Constant

Modelica.Electrical.Analog.Basic.Ground

Modelica.Electrical.Analog.Basic.Capacitor

Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor

Modelica.Electrical.Analog.Basic.Inductor

3. 入门实践：RLC电路系统-模型构建

新建模型

拖拽组件

连接组件

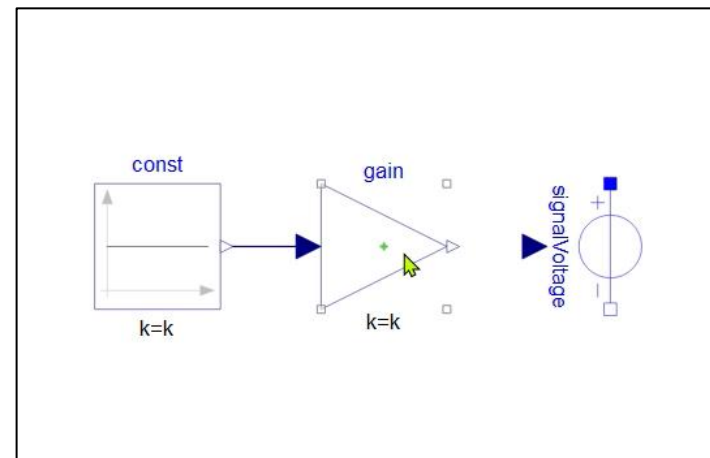
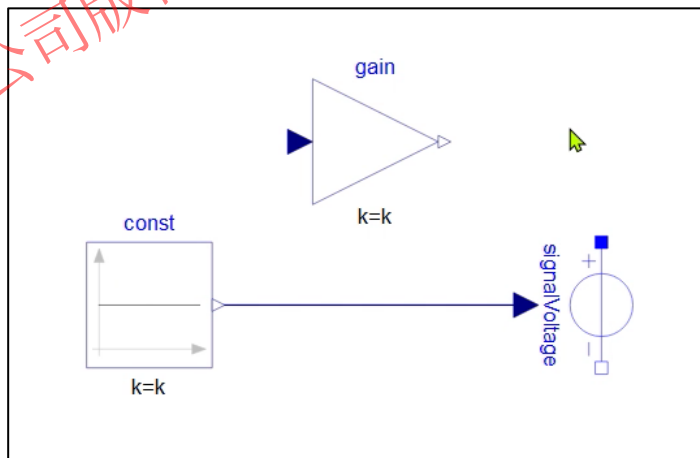
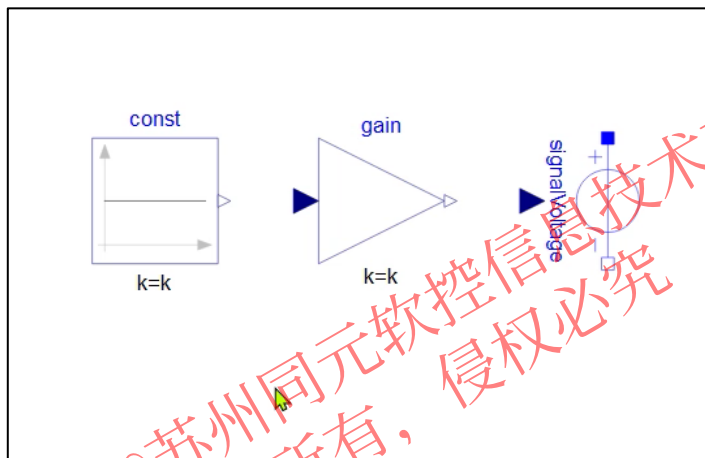
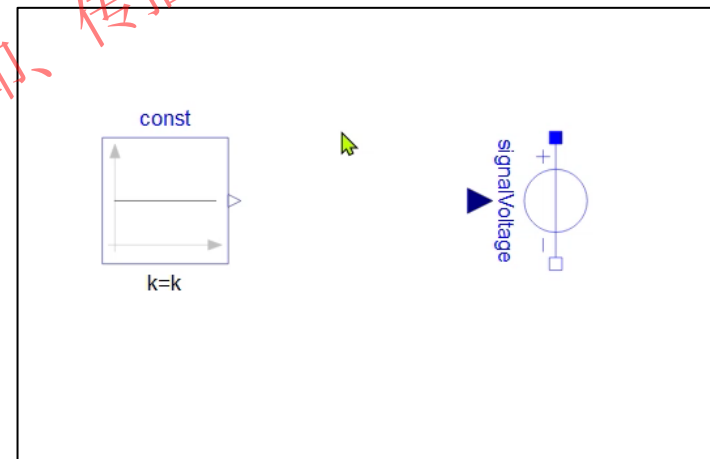
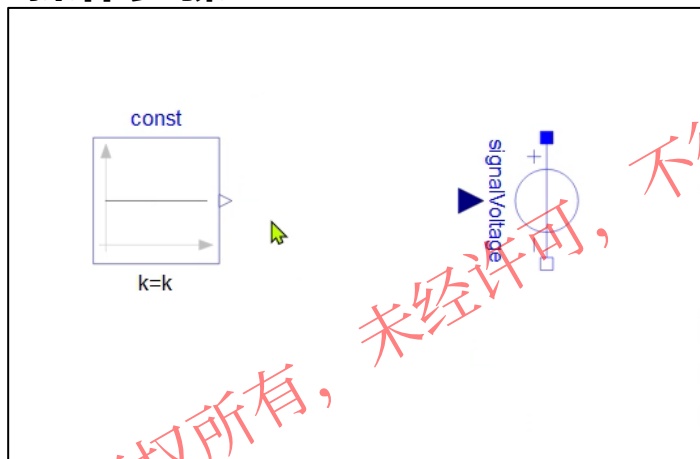
设置参数

绘制图标

编辑文档

操作步骤：

- 拖拽连接组件；
- 点击端口连接组件；
- 连接线自动布局；
- 移动过程中自动连接；
- 保留连接线及快速连接。



3. 入门实践：RLC电路系统-模型构建

新建模型

拖拽组件

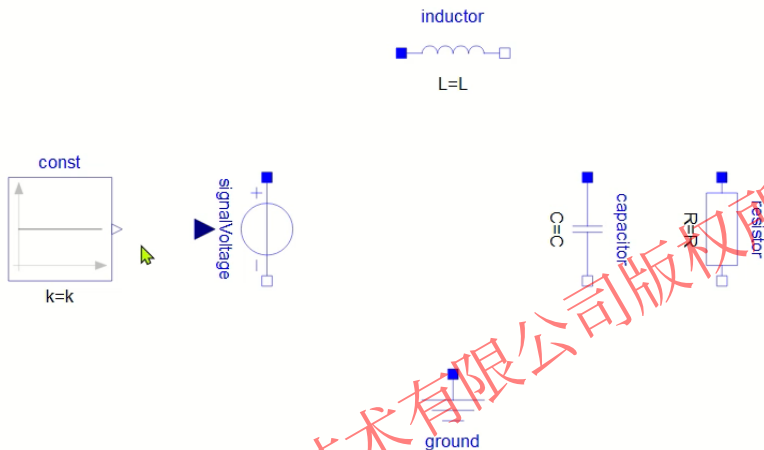
连接组件

设置参数

绘制图标

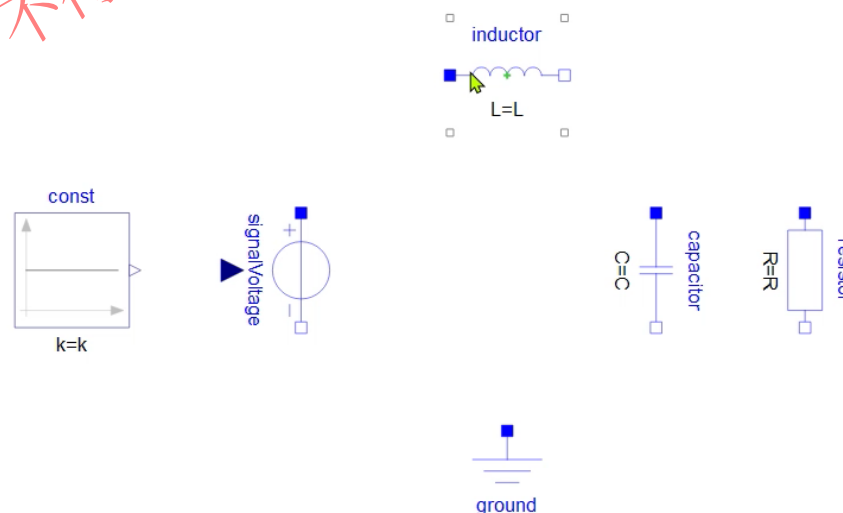
编辑文档

操作步骤： 按照上述方法依次连接组件的各个端口



注意： 只有相同类型的接口才能连接(接口中变量一致)

错误×：不同类型接口连接组件.mp4

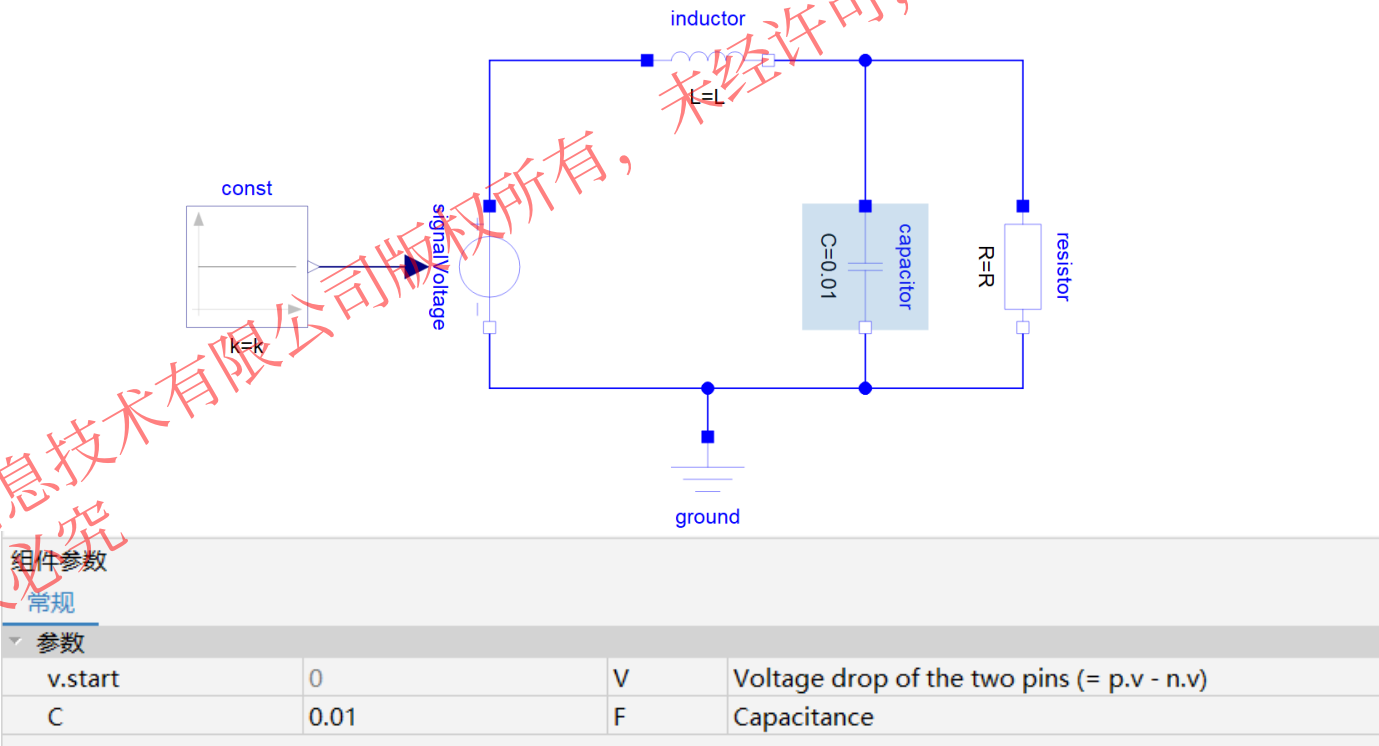


相同类型接口连接组件.mp4

3. 入门实践：RLC电路系统-模型构建



操作步骤：根据电路的系统属性，设置模型参数。
如：电容具有0.01F的电容量，选中组件capacitor，在组件参数面板中选中参数“C” 的值，修改为0.01，**需注意单位。**



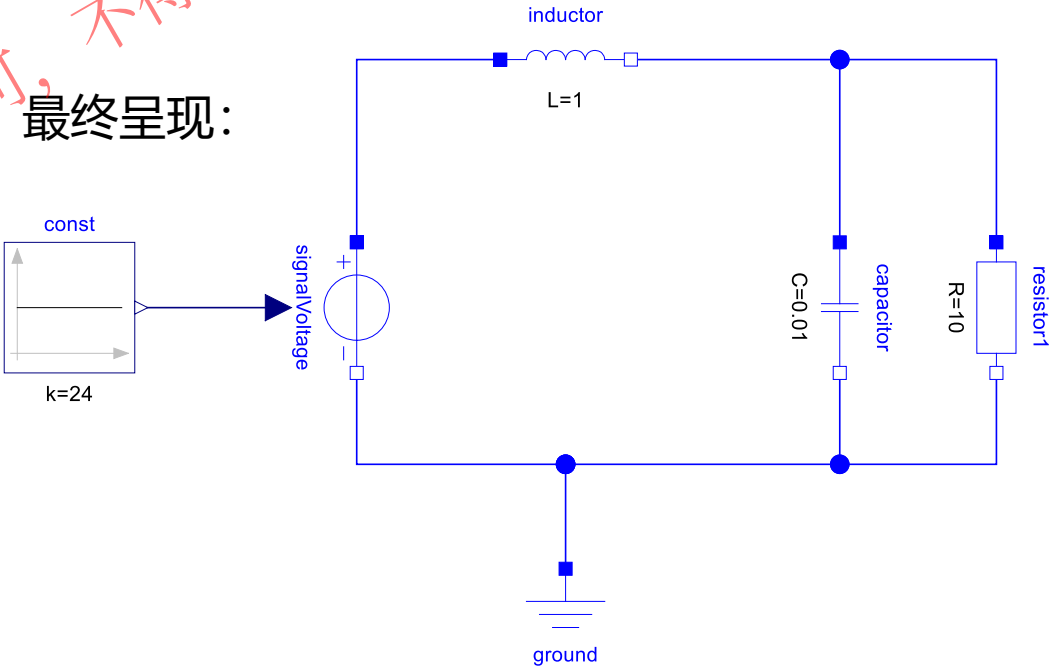
3. 入门实践：RLC电路系统-模型构建



操作步骤：参考组件 “capacitor” 的参数 “C” 的修改方法，修改其余组件参数

组件	参数	参数值	量纲
cosnt	k(常值大小)	24	
inductor	L(电感)	1	H
resistor	R(电阻阻值)	10	Ω
capacitor	C(电容量)	0.01	F

最终呈现：



3. 入门实践：RLC电路系统-模型构建

新建模型

拖拽组件

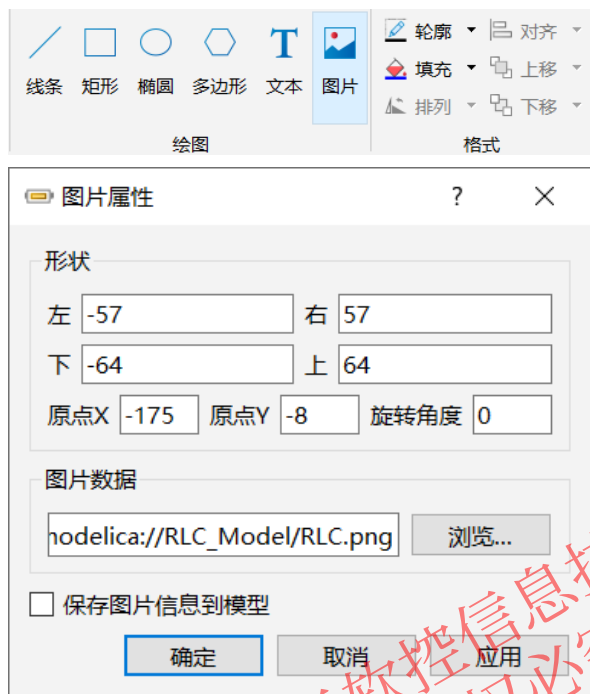
连接组件

设置参数

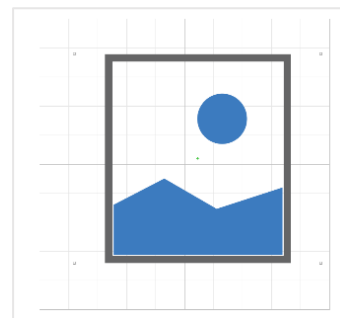
绘制图标

编辑文档

模型构造完成之后，可以直接插入本地图片作为模型图标，以满足更为丰富的外观样式

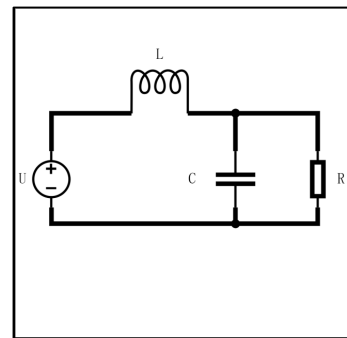


➤ **未勾选**“保存图片信息到模型”，更改模型/图片位置后，图标不显示



图片查找不到

➤ **勾选**“保存图片信息到模型”，更改模型/图片位置后，图标正常显示



正常显示

3. 入门实践：RLC电路系统-模型构建

新建模型

拖拽组件

连接组件

设置参数

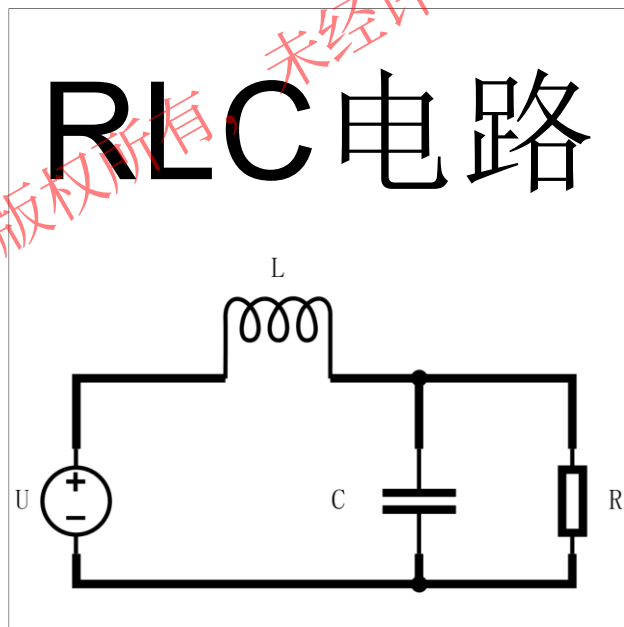
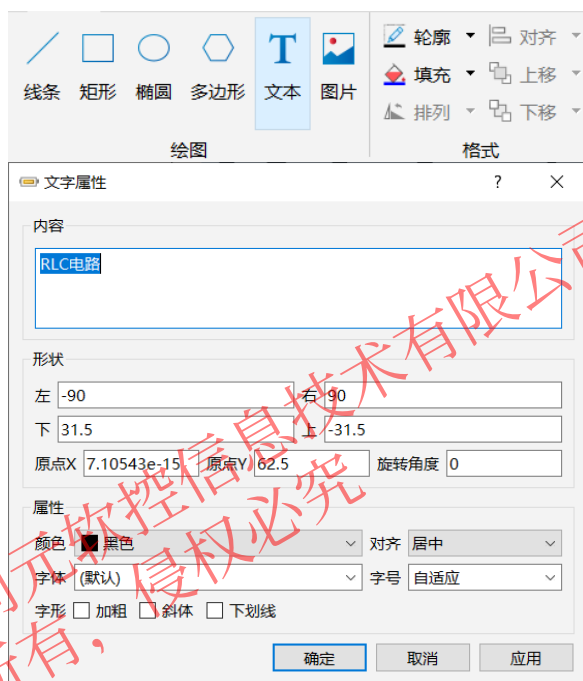
绘制图标

编辑文档

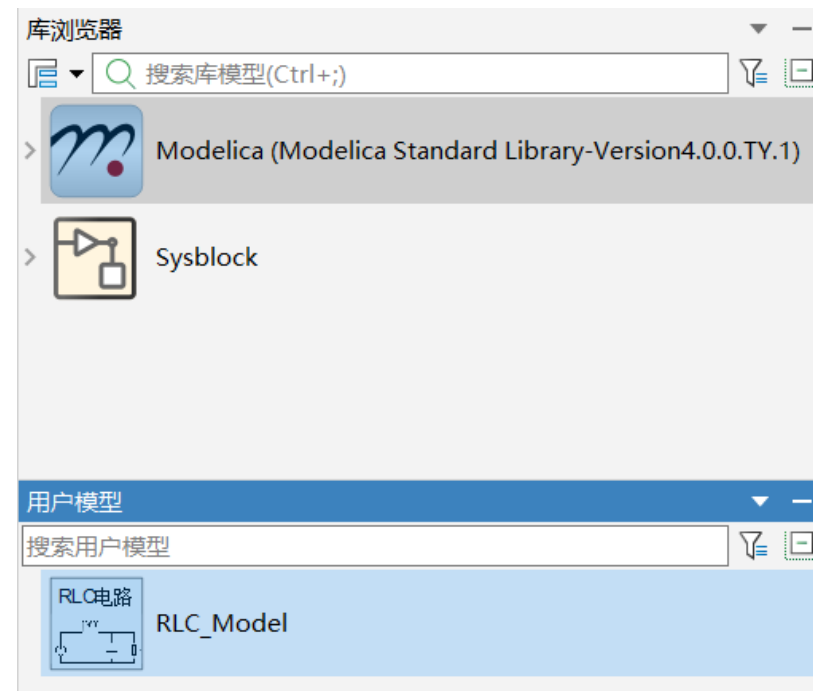
除直接插入图片外，还可通过图标绘制可以让模型更加**直观**

操作步骤：

- 选择**图标**界面
- 使用“编辑”中的基本图元进行绘制
- 直接添加文本，可以修改文本字体等



给模型穿上“漂亮的衣服”



3. 入门实践：RLC电路系统-模型构建

新建模型

拖拽组件

连接组件

设置参数

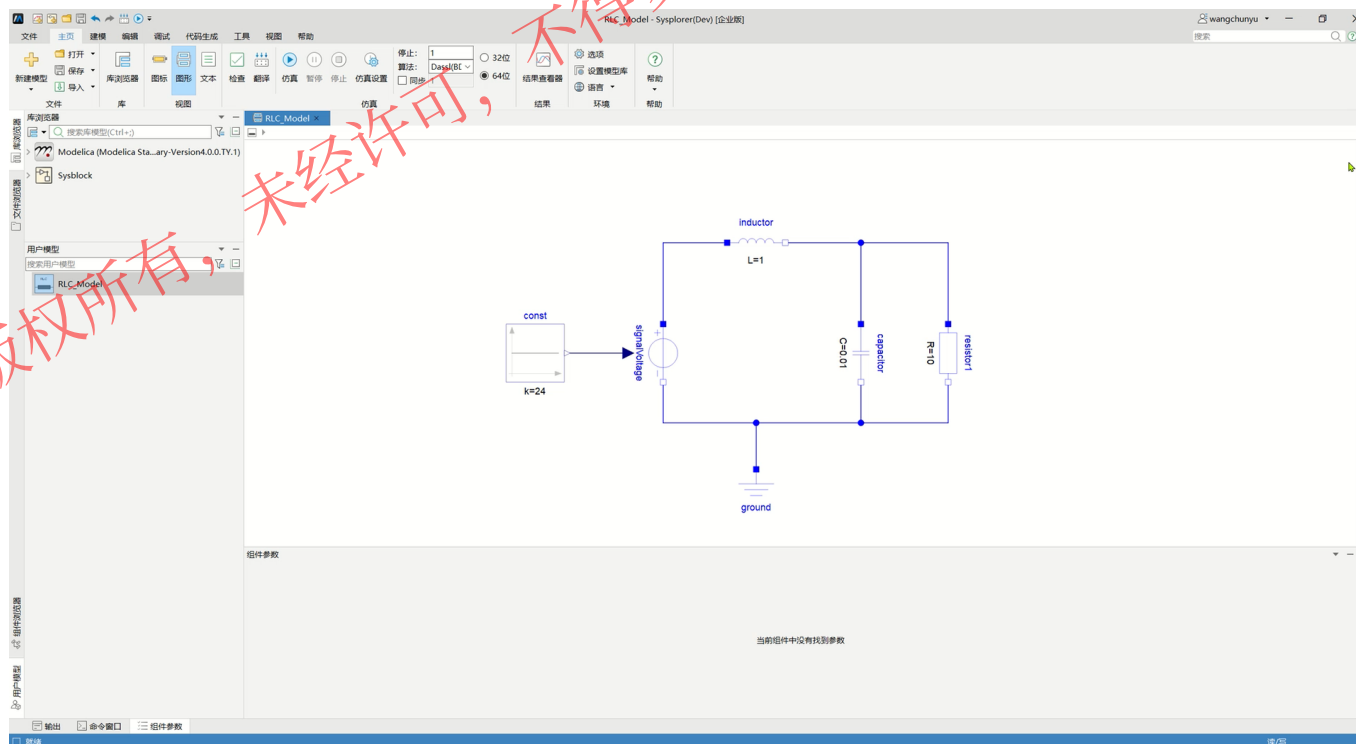
绘制图标

编辑文档

模型构造完成之后，通过编辑文档可以让模型更加易用

操作步骤：

- 在模型对应的文档浏览器中进入编辑模式。
- 在文档浏览器中插入文字。
- 在文档浏览器中插入图片。
- 在文档浏览器中插入链接。



文档浏览器编辑.mp4

3. 入门实践：RLC电路系统-仿真求解

模型检查

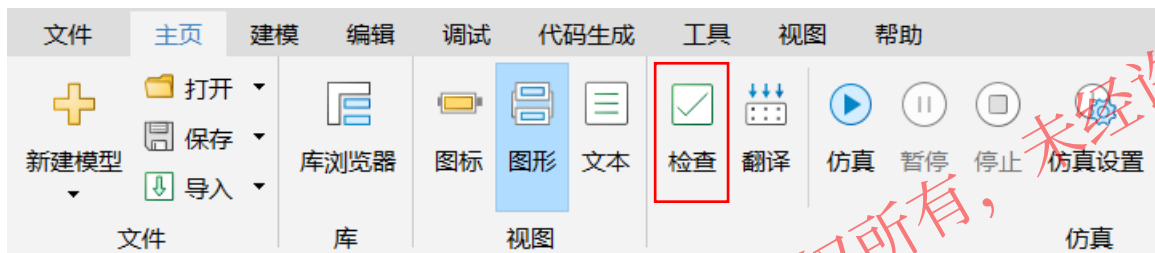
仿真设置

模型翻译

运行仿真

通过模型检查，分析模型是否存在错误

操作步骤：点击建模菜单的“检查”



检查模型是否可以仿真条件:

- 判断模型中是否存在语法或其他错误，错误信息必须修改，警告仅起提示作用，可不修改。
- 检查模型是否完备(变量数和方程数一定要相等)，只有模型完备才有可能进行仿真。



检查-输出页面

3. 入门实践：RLC电路系统-仿真求解

模型检查

仿真设置

模型翻译

运行仿真

操作步骤：点击主页（仿真）菜单的“仿真设置”

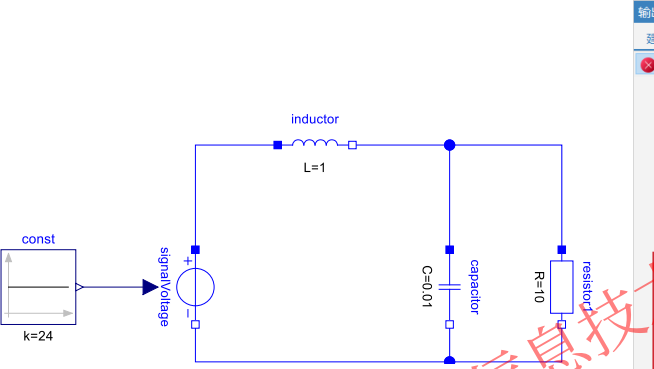


- **仿真区间：**仿真开始/停止的时间，此处设置为0~2s。
- **步长：**仿真输出点之间的间隔长度，此处设置步长为0.001。
- **步数：**仿真生成的输出间隔的数目。
- **算法：**MWORKS提供24种不同的仿真算法进行选择，并且提供自定义算法，此处使用Dassl算法。
- **精度：**指定每个仿真步长的局部精度。
- **积分步长：**选择变步长算法时为初始积分步长，选择定步长算法时为固定积分步长。
- **确定：**对于可修改的模型，可以将仿真设置中的常规设置保存到本次模型中。
- **确定并保存到模型：**对于可修改的模型，可以将仿真设置中的常规设置保存到模型中。

3. 入门实践：RLC电路系统-仿真求解



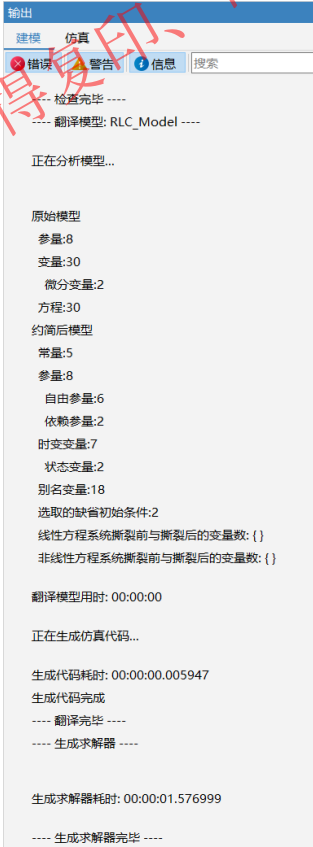
操作步骤：点击建模（仿真）菜单的“翻译”



没有接地



注意：模型存在错误，翻译失败。



翻译完成输出页面

翻译信息：
模型内变量数=方程数
常量
参量
变量
微分变量
方程
.....



3. 入门实践：RLC电路系统-仿真求解

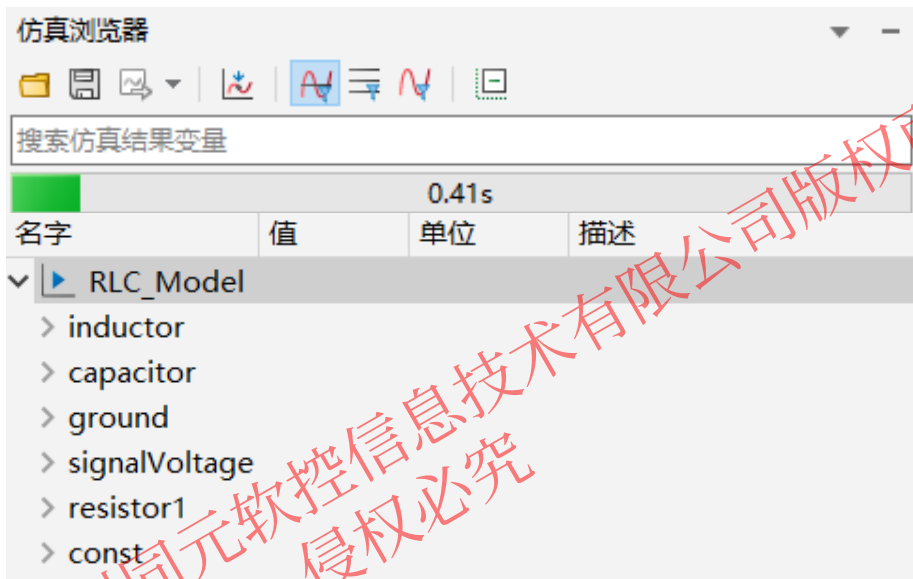
模型检查

仿真设置

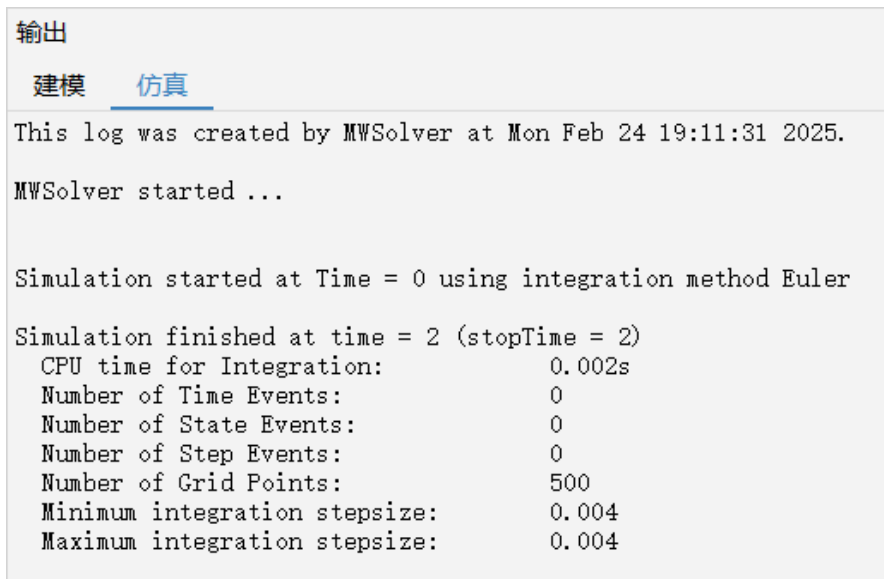
模型翻译

运行仿真

操作步骤：点击建模（仿真）菜单的“仿真”



仿真浏览器可查看模型仿真进度

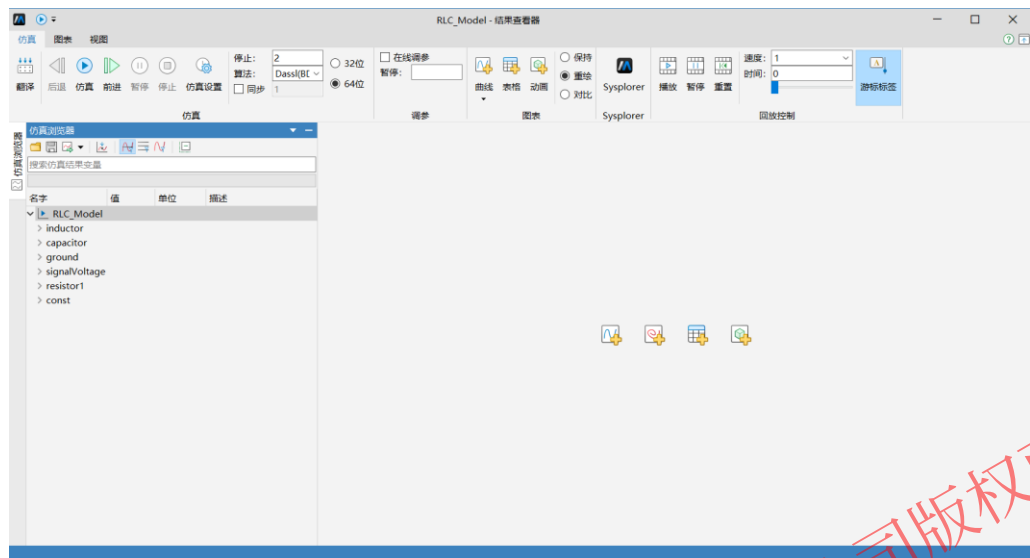


仿真结束后可查看模型输出信息

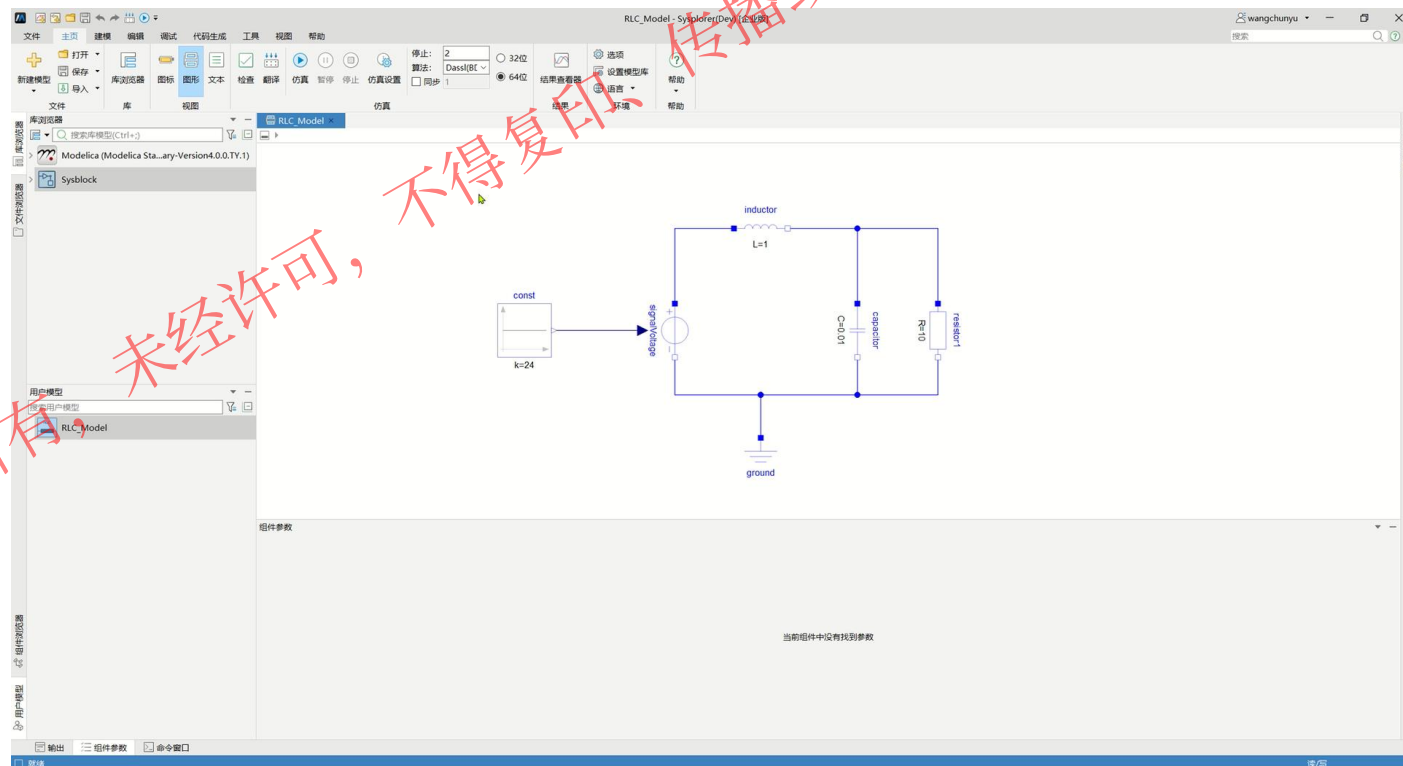
3. 入门实践：RLC电路系统-结果处理

结果查看器

- 自动弹出



- 通过按钮打开

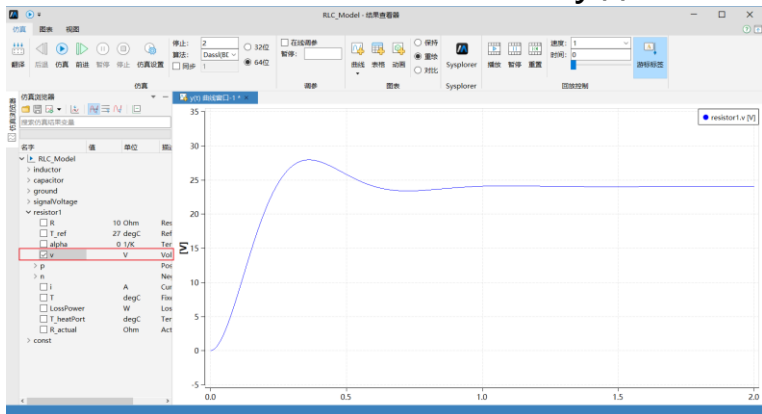


打开结果查看器.mp4

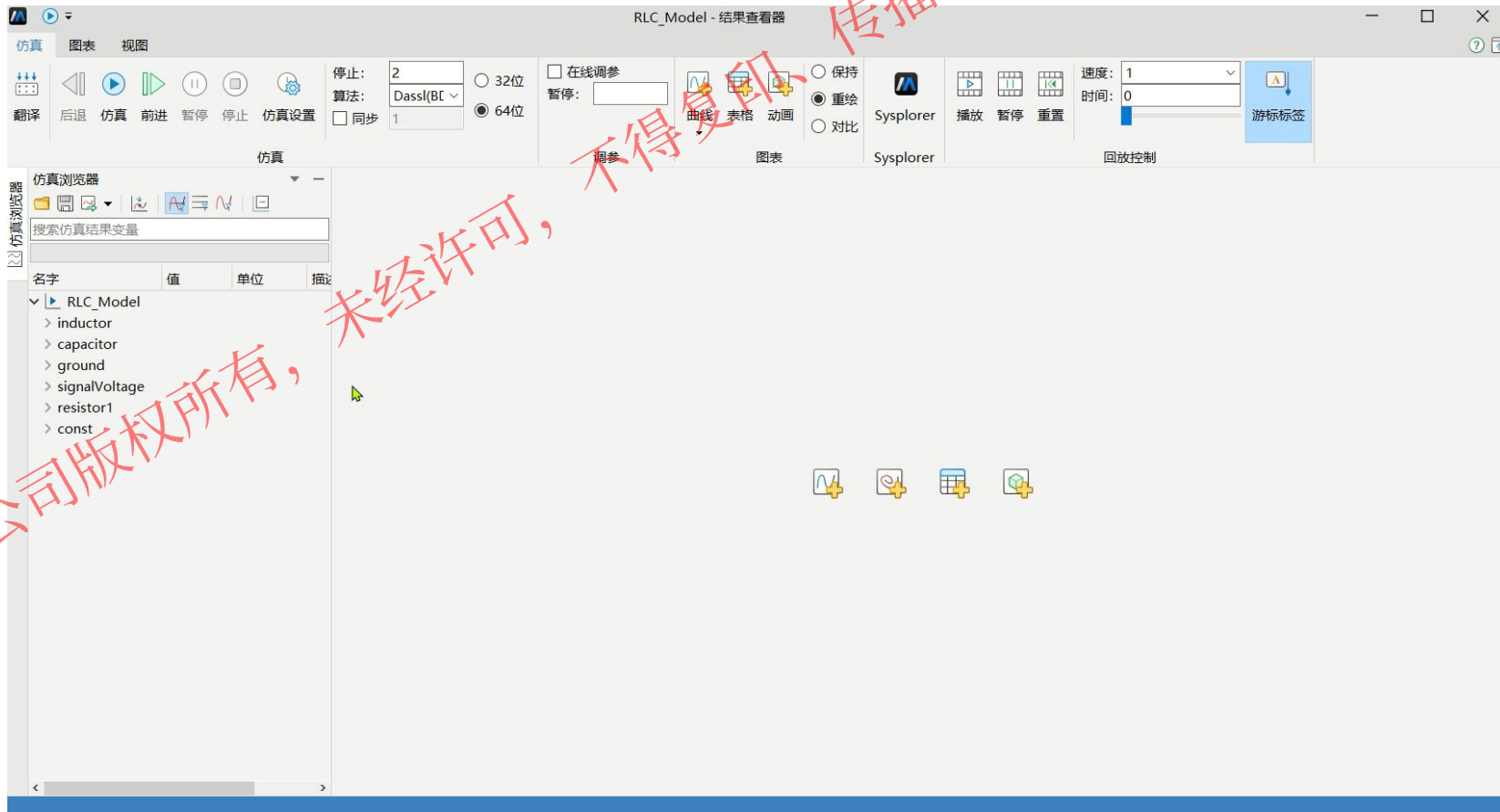
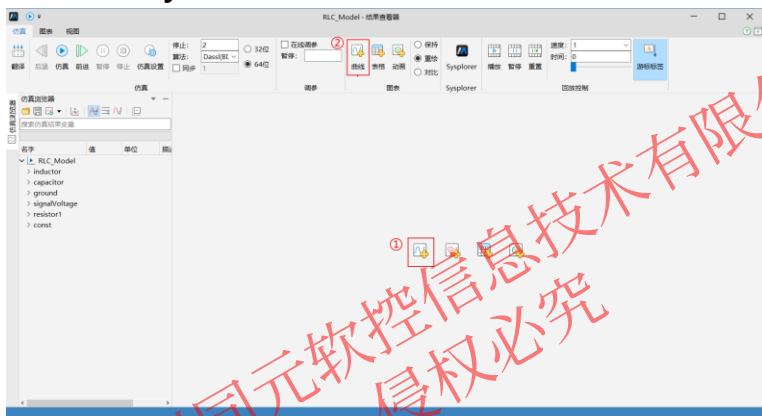
3. 入门实践：RLC电路系统-结果处理

绘制y(t)曲线

- 直接勾选结果变量，默认自动生成y(t)曲线



- 点击新建y(t)图窗按钮后再绘制曲线

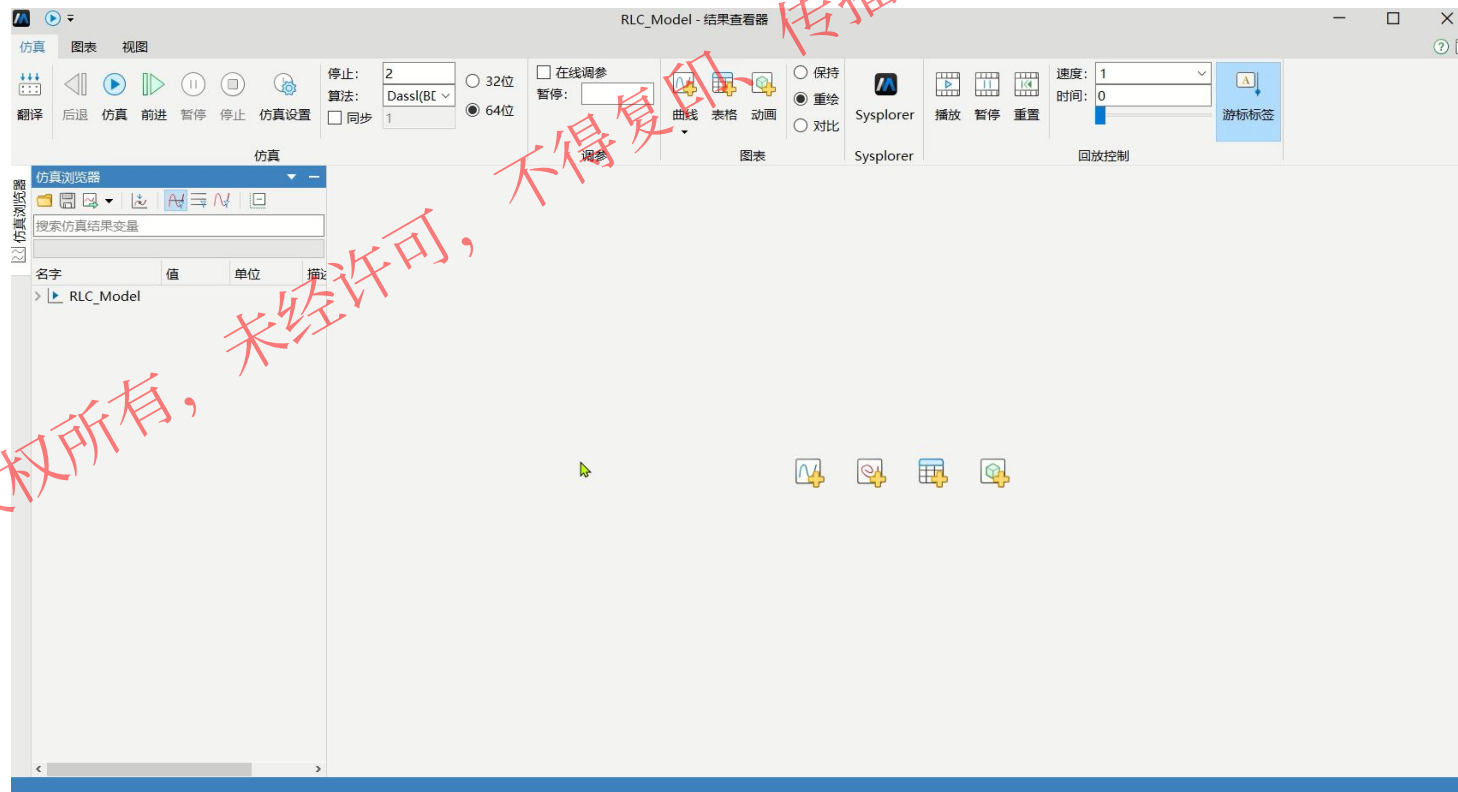
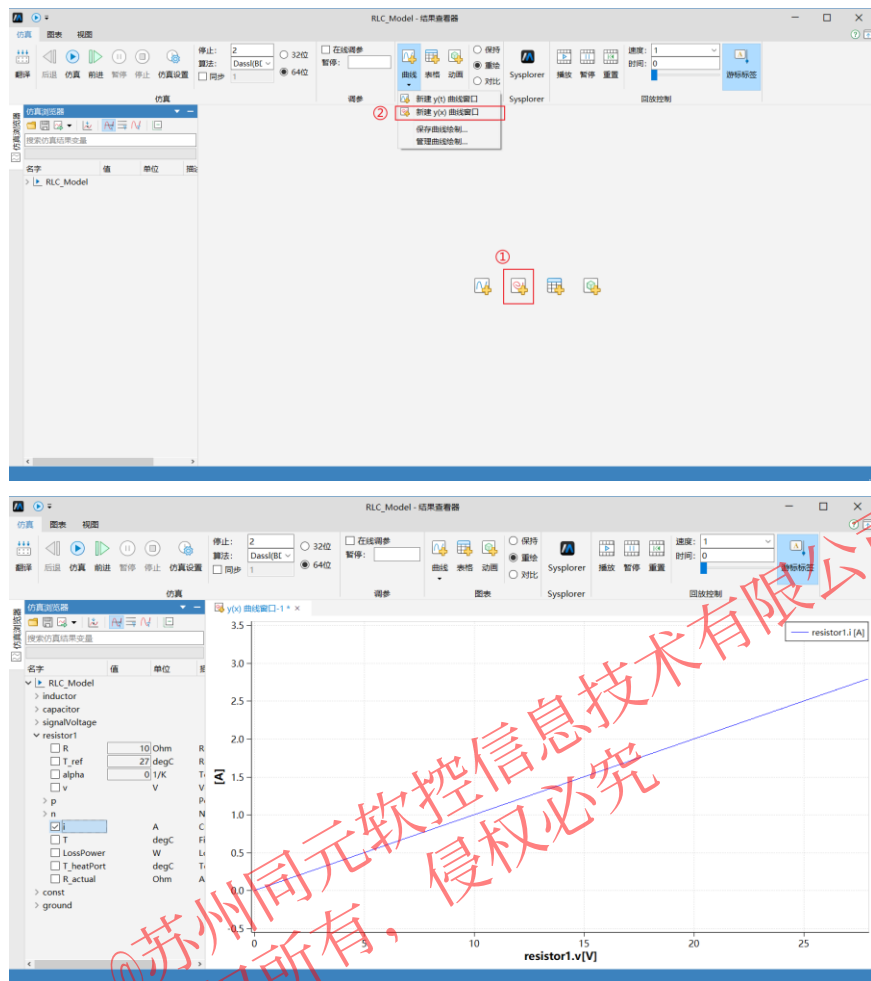


绘制y(t)曲线.mp4

3. 入门实践：RLC电路系统-结果处理

绘制y(x)曲线

- 点击新建y(x)图窗按钮后再绘制曲线

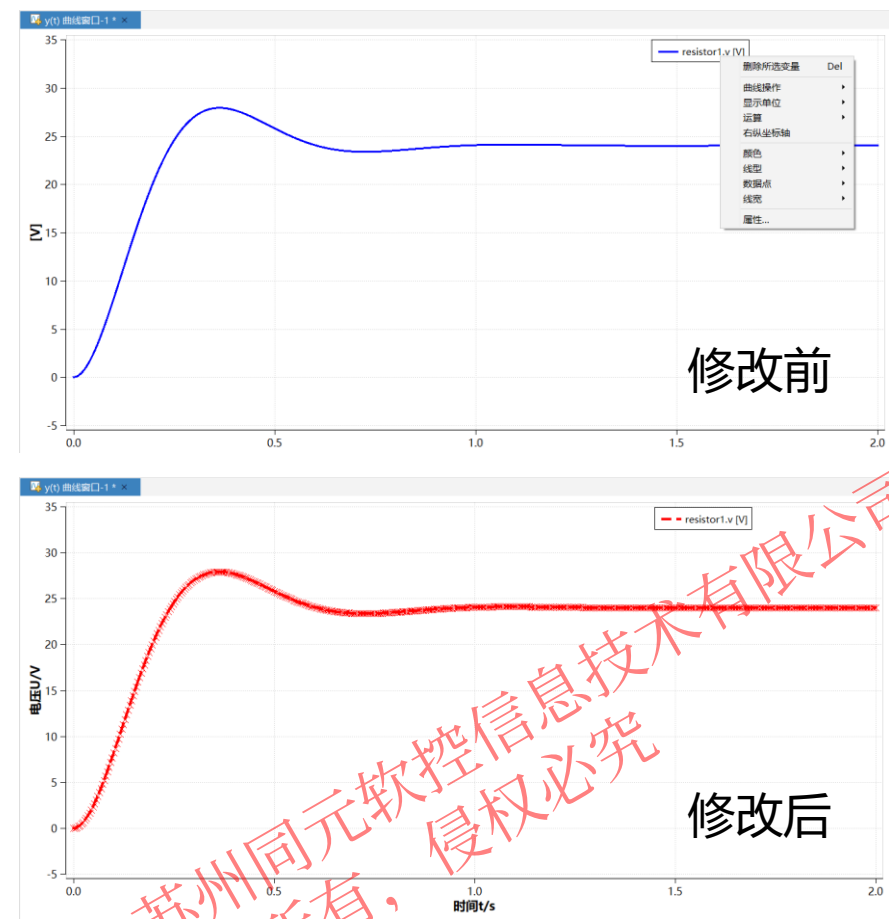


绘制y(x)曲线.mp4

3. 入门实践：RLC电路系统-结果处理

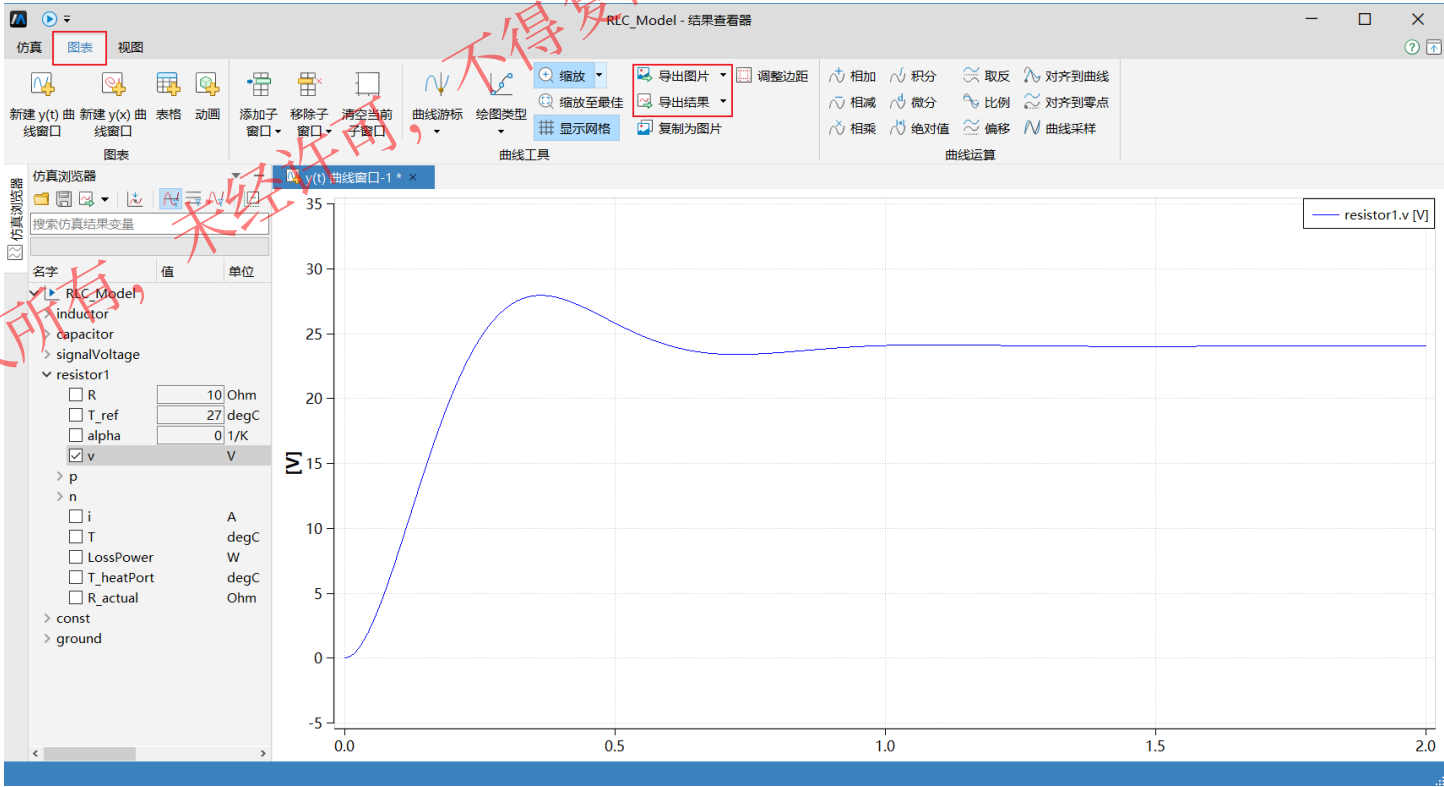
曲线处理

- 右键曲线图例位置，可以进行曲线样式修改



曲线导出

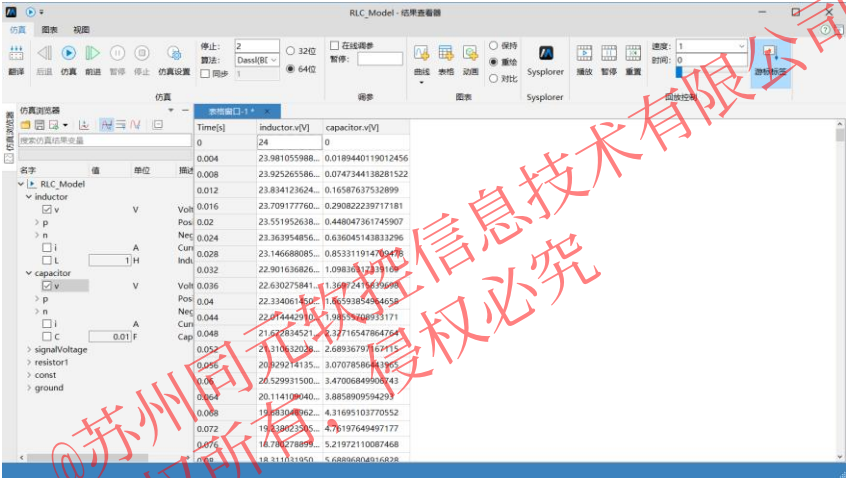
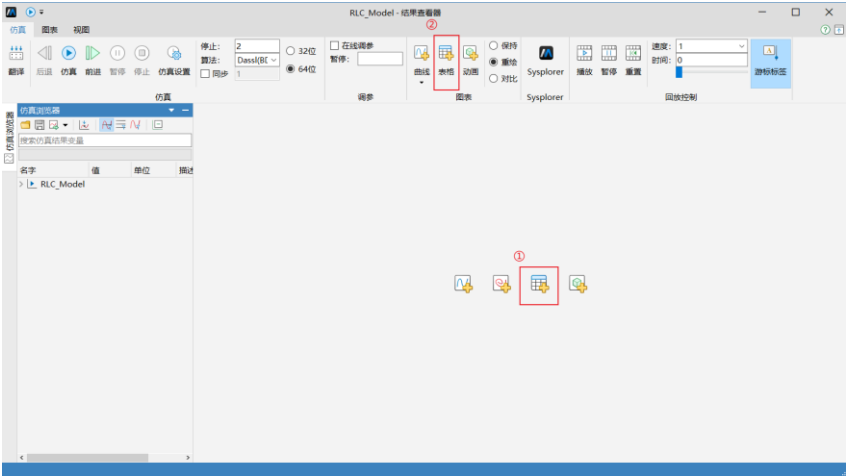
- 点击图窗栏，选择导出图片或导出结果
 - 导出图片支持png、svg、jpg等多种格式；
 - 导出结果支持csv、txt格式。



3. 入门实践：RLC电路系统-结果处理

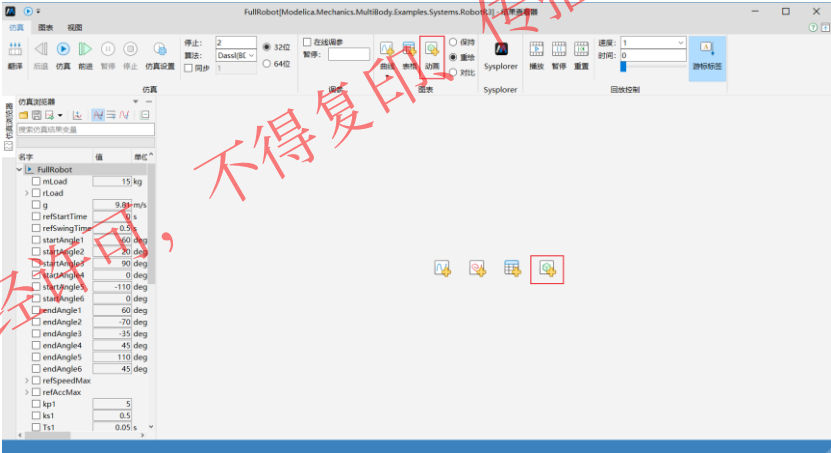
获取表格数据

- 新建表格窗口后选择对应变量可生成对应结果

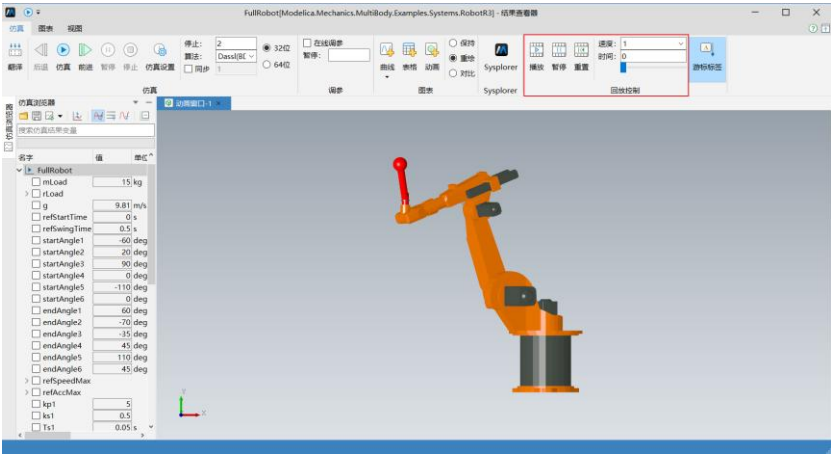


展示多体动画

- 新建多体动画窗口(注：仿真模型中需具备多体模型才能展示)



- 可通过功能按钮实现多体动画的播放调整



建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

感谢聆听